EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XCIII (4), núm. 372, octubre-diciembre de 2026, pp. 865-898

doi: 10.20430/ete.v93i372.3247

Especialización regresiva e inserción subordinada de Brasil en el nuevo orden mundial*

Regressive specialization and subordinate insertion of Brazil into the new world order

*Adilson Giovanini, Wallace Marcelino Pereira y Fabrício José Missio***

Abstract

The study analyzed the composition of Brazilian exports, disaggregated by technological intensity, main trade destinations, and patterns of integration into global value chains (GVCs). The methodology involved applying the decomposition procedure proposed by Borin and Mancini (2023) and estimating regressions for 76 countries between 2000 and 2020. The results show that China has emerged as Brazil's main trading partner, leading to reprimarization, a reduction in technological intensity, and increased geographical and sectoral concentration of Brazilian exports. Brazil has become dependent on Chinese inputs, deepening its downstream position in stages that add less value. This finding is corroborated by the estimated regressions, which show that increases in China's share of exports negatively affect manufacturing exports. These results highlight the need for a reorientation of Brazilian trade policy, adopting a more pragmatic and cautious approach in trade relations with China.

* Artículo recibido el 27 de septiembre de 2025 y aceptado el 17 de marzo de 2026. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores.

** Adilson Giovanini, Programa de Posgrado en Economía de la Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil (correo electrónico: adilson.giovanini@udesc.br). Wallace Marcelino Pereira, Programa de Posgrado en Economía de la Universidad Federal de Pará, Brasil (correo electrónico: wmpereirabr@ufpa.br). Fabrício José Missio, Programa de Posgrado en Economía de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil (correo electrónico: fjmissio@cedeplar.ufmg.br).

Keywords: Decomposition; exports; global value chains; Brazil; China. *JEL codes:* F14, F63, O14.

Resumen

El estudio analiza la composición de las exportaciones brasileñas, desagregadas por intensidad tecnológica, principales destinos comerciales y patrones de inserción en las cadenas globales de valor (CGV). La metodología adoptada incluye la aplicación del procedimiento de descomposición propuesto por Borin y Mancini (2023), así como la estimación de regresiones para 76 países entre 2000 y 2020. Los resultados muestran que China emergió como el principal socio comercial, lo que contribuyó a la reprimarización, a la reducción de la intensidad tecnológica y a la concentración geográfica y sectorial de las exportaciones brasileñas. Brasil se volvió dependiente de insumos chinos, lo cual ha profundizado su posición aguas abajo en las cadenas, en etapas que agregan menor valor. Como corroboran las regresiones estimadas, el aumento de la participación de China en las exportaciones totales afecta negativamente las exportaciones manufactureras. Estos resultados evidencian la necesidad de reorientar la política comercial brasileña mediante la adopción de una postura más pragmática y cautelosa en las relaciones comerciales con China.

Palabras clave: descomposición; exportaciones; cadenas globales de valor; Brasil; China. *Clasificación JEL*: F14, F63, O14.

Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca la naturaleza subordinada de la inserción de las economías periféricas en las cadenas globales de valor (CGV), especialmente en países en desarrollo como Brasil. Según la CEPAL, estas economías se han especializado en la exportación de productos primarios o de bajo valor agregado, sin promover una transformación estructural significativa que les permita avanzar hacia sectores más sofisticados. Esta especialización restringida ha perpetuado la dependencia respecto de las economías centrales (Prebisch, 1949; Furtado, 1963). La ausencia de políticas eficaces orientadas a promover la diversificación productiva y la innovación agrava este patrón de inserción asimétrica, al dificultar el ascenso hacia la producción de bienes manufactura-

dos más sofisticados (Rodriguez, Burgeño, Hounie y Pittaluga, 1995; Rodríguez, 2009).

En efecto, la inserción brasileña en las CGV está marcada por una especialización regresiva y una creciente dependencia de las exportaciones de *commodities* e insumos primarios. La apertura económica iniciada en la década de 1990 no estuvo acompañada de una estrategia eficaz de agregación de valor, lo que impidió que el país se beneficiara de las ganancias de productividad derivadas del comercio internacional (Carvalho y Carvalho, 2011; Mafra y Silva, 2017; Gelatti et al., 2020; Vieira y Dos Santos, 2022). Este proceso de apertura también contribuyó a intensificar la desindustrialización, mediante la reducción de la participación de la manufactura de mayor valor agregado en el empleo (McMillan y Rodrik, 2011), lo que reforzó la especialización regresiva y dificultó el avance hacia fases de mayor agregación de valor (Rodríguez, 2009; Missio, Jayme Jr., Britto y Oreiro, 2015).

En el periodo más reciente, la intensificación de las relaciones comerciales con China exacerbó esta dinámica. Para la mayoría de los países, la integración en cadenas de producción sinocéntricas ha implicado una posición subordinada como proveedores de recursos naturales y de componentes de bajo valor agregado (Hung, 2018). Brasil no escapó a esta tendencia y se convirtió en proveedor de insumos de menor valor agregado, lo que limitó su acceso a tecnologías y procesos productivos avanzados (Hiratuka, 2018; Nassif y Castilho, 2020; Sugimoto y Diegues, 2022).

Ante este problema, el presente artículo propone caracterizar la inserción reciente de Brasil en las CGV. El objetivo es analizar la composición de las exportaciones brasileñas desagregadas por intensidad tecnológica, destinos comerciales y patrón de inserción en las CGV, así como verificar si el aumento de la participación del comercio con China afectó negativamente las exportaciones de productos manufacturados. La metodología adoptada comprende el análisis cuantitativo de los flujos comerciales, con base en datos secundarios de exportación desagregados por intensidad tecnológica. El procedimiento de descomposición propuesto por Borin y Mancini (2023) se emplea para examinar la evolución de la posición de Brasil en las CGV en lo referente a las exportaciones manufactureras entre 2000 y 2020. Adicionalmente, se estiman regresiones de panel para 76 países con el fin de identificar si el aumento de la participación de las exportaciones hacia China ocurrió en detrimento de las exportaciones manufactureras.

Así, este estudio realiza una descomposición detallada de la participación del valor agregado extranjero en las exportaciones brasileñas. Los resultados evidencian un cambio en el perfil exportador, con una mayor participación de productos primarios destinados a China. La innovación metodológica, expresada en el índice de posición en las CGV, ofrece una visión clara de la posición crecientemente subordinada de Brasil en las CGV, al evidenciar su integración en segmentos de menor agregación de valor. Aunque Brasil ha registrado avances en términos de inserción en las CGV, dicha inserción ocurre de manera desfavorable, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de reorientar las políticas comerciales e industriales para revertir la especialización regresiva e incrementar la participación en etapas de mayor valor agregado.

Además de esta introducción, el artículo se organiza en cuatro secciones. La sección I presenta una revisión de la literatura cepalina; la sección II formaliza el procedimiento metodológico; la sección III expone los resultados obtenidos, y, por último, la sección IV desarrolla algunas consideraciones finales.

I. La CEPAL y la inserción subordinada de los países latinoamericanos en el comercio internacional

El estructuralismo latinoamericano es un enfoque teórico cuyos orígenes se remontan a la creación de la CEPAL. Se trata de un esfuerzo analítico crítico frente a la teoría de las ventajas comparativas, orientado a comprender las causas del subdesarrollo en América Latina. Su estructura se sustenta en tres pilares interrelacionados: *1)* la dicotomía centro-periferia, *2)* la heterogeneidad estructural y *3)* el deterioro de los términos de intercambio.

El primer pilar se refiere a la existencia de una polaridad en el comercio internacional entre los países industrializados y los países primario-exportadores. Este fenómeno fue definido como la relación centro-periferia (Prebisch, 1949), cuyas implicaciones afectan negativamente el crecimiento de los países periféricos (Furtado, 1963; Pinto, 1965 y 1970; Love, 2005). Los países centrales poseen una estructura económica homogénea y un sistema sindical sólido, además de que lideran el progreso técnico, mientras que las economías periféricas presentan una estructura heterogénea, mercados laborales fragmentados y dependencia tecnológica.

Ello conduce al segundo pilar, referido a la estructura productiva heterogénea de los países periféricos, la cual se refleja en niveles promedio de productividad significativamente inferiores. Debido a la predominancia de sectores tecnológicamente rezagados en la periferia, se observa una creciente disparidad en los ingresos reales, por trabajador y per cápita, entre el centro y la periferia (Prebisch, 1949; Pinto, 1970; Sunkel, 1971). En otras palabras, los países centrales se apropian plenamente de los frutos del progreso técnico, mientras que las economías periféricas transfieren parte de esos beneficios hacia los centros (Prebisch, 1949).

El tercer pilar se centra en el deterioro de los términos de intercambio, cuya principal implicación es la presión sistemática sobre la balanza de pagos. Se trata de un fenómeno derivado de la inserción periférica en el comercio internacional basada en la exportación de productos primarios. Rodríguez (2009) identifica tres enfoques para explicar este fenómeno: la versión contable, la versión de los ciclos económicos y la versión de la industrialización.

La versión contable sostiene que el aumento de la productividad en los países centrales, en relación con la producción primaria de la periferia, genera incrementos en los precios relativos de los bienes manufacturados, lo cual contraria la expectativa de la reducción de esos precios. La versión de los ciclos sugiere que, durante las fases expansivas, los términos de intercambio tienden a favorecer a la periferia; sin embargo, en las fases contractivas, éstos se deterioran con mayor intensidad, y así exacerban la vulnerabilidad externa de los países latinoamericanos. Finalmente, la versión de la industrialización subraya que la especialización en bienes primarios y la escasa diversificación productiva generan desequilibrios comerciales persistentes, ya que la demanda de importaciones supera la capacidad doméstica de sustitución.

La solución para superar la restricción externa, derivada de la necesidad de equilibrio intertemporal de la balanza de pagos y de la heterogeneidad productiva, radica en el desarrollo industrial (Prebisch, 1949; Furtado, 1963; Rodriguez et al., 1995; Rodríguez, 2009). Puesto que la incorporación y la difusión del progreso técnico son más intensas en la industria que en las actividades primarias, la consolidación y la ampliación de este sector fueron concebidas como condición necesaria para el desarrollo económico (Furtado, 1963; Pinto, 1965; Prebisch, 1949).

La industrialización por sustitución de importaciones (ISI) comenzó de forma sistemática a partir de la década de 1950 mediante industrias ligeras.

Posteriormente, avanzó hacia sectores más intensivos en tecnología, mediante políticas orientadas a la importación selectiva de bienes intermedios y de capital, con el objetivo de implantar gradualmente en la periferia las distintas etapas del proceso productivo. Sin embargo, los resultados fueron parciales y de alcance limitado, lo que contribuyó a que el desarrollo industrial interno y la innovación tecnológica permanecieran incipientes (Furtado, 1963; Motta e Albuquerque, 2007; Rocha, 2018).

La protección de productores internos y los subsidios a la importación de bienes de capital hicieron que la industria periférica reprodujera patrones productivos externos, de modo que el crecimiento de las economías subdesarrolladas ocurrió principalmente mediante la asimilación de técnicas generadas en los centros, sin originar procesos autosostenidos de innovación. La ISI mostró, además, límites estructurales, ya que las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por el agotamiento del patrón de crecimiento basado en el endeudamiento externo. A ello se sumaron señales de estancamiento, agudización de la inflación y desequilibrios crónicos en la balanza de pagos, factores que contribuyeron al declive del modelo cepalino.

A partir de la década de 1990, el estructuralismo latinoamericano reapareció en el debate sobre el desarrollo bajo la formulación del neoestructuralismo, e incorporaba nuevos elementos, como la equidad, aunque preservando la crítica central a la heterogeneidad productiva y a la relación centro-periferia (CEPAL, 1990). Desde esta perspectiva, los principales obstáculos para América Latina son el desequilibrio macroeconómico, la obsolescencia industrial y el rezago tecnológico (CEPAL, 1990; Rodríguez, 2009; Missio et al., 2015).

Este nuevo enfoque propone una intervención estratégica del Estado orientada a construir competitividad sistémica e impulsar la innovación, con énfasis en políticas macroeconómicas consistentes, modernización productiva y apertura comercial (CEPAL, 1990; Ramos y Sunkel, 1993; Bielschowsky, 1998). El neoestructuralismo enfatiza también la importancia de una articulación entre Estado y mercado para promover competitividad e innovación, de modo que el progreso técnico beneficie a la economía doméstica.

El papel del Estado consiste, por lo tanto, en promover la estabilidad macroeconómica, elevar la cualificación de la fuerza de trabajo y enfrentar los desafíos derivados de la inestabilidad cíclica, al tiempo que busca reducir la desigualdad social (CEPAL, 1998; Missio y Jayme Jr., 2012). Asimismo, la apertura económica se concibe como una oportunidad para profundizar la integración internacional y favorecer la incorporación de nuevas diná-

micas tecnológicas esenciales para el desarrollo regional (Missio y Jayme Jr., 2012).

Esta revisión de la literatura evidencia que la inserción de economías periféricas como Brasil en las cadenas globales de valor permanece marcada por la especialización regresiva y la dependencia tecnológica respecto de los centros. El neoestructuralismo refuerza que, sin políticas públicas estratégicas orientadas a la diversificación productiva y a la agregación de valor, la participación en segmentos de mayor complejidad tecnológica continúa siendo limitada.

En este contexto, resulta fundamental comprender empíricamente cómo ha evolucionado la inserción brasileña en las CGV, especialmente ante el aumento del comercio con China y sus efectos sobre las exportaciones manufactureras. Para ello, este estudio adopta el procedimiento de descomposición propuesto por Borin y Mancini (2023), que permite examinar detalladamente la posición de Brasil en las CGV y evaluar los cambios en la composición de las exportaciones por intensidad tecnológica, lo que tiende un puente entre la fundamentación teórica y el análisis cuantitativo desarrollado en la siguiente sección.

II. Metodología

1. *El procedimiento de descomposición de Borin y Mancini (2023)*

El método de descomposición de las exportaciones sugerido por Borin y Mancini (2023) se basa en la matriz de insumo-producto global, la cual parte del supuesto de que los insumos del sector *i* del país *s,* utilizados en el sector *j* del país *r,* son una proporción constante de la producción del sector *j* en el país *r.* A partir de esta premisa, es posible obtener una matriz de coeficientes *(A),* cuyos elementos representan la proporción de insumos intermedios sobre la producción total: $a_{ij}^{sr} = z_{ij}^{sr} / x_j^r$. Por consiguiente, las relaciones en la tabla internacional de insumo-producto pueden expresarse como $Ax + Y = X$, de forma que es posible establecer una relación entre la producción y la demanda final (Feás, 2023):

$$X = (I - A)^{-1} Y = BY \tag{1}$$

La matriz B captura los encadenamientos hacia atrás que la demanda final Y induce sobre la producción. Cada elemento de $B(b_i^{sr})$ identifica el aumento

de la producción del sector *i* en el país *s* cuando la demanda final del sector *j* en el país *r* aumenta en una unidad.

Si la razón entre insumos y producción es constante, entonces la razón entre el valor añadido y la producción también puede considerarse constante. Así, es posible definir el vector *V* como el valor añadido por unidad de producción *(X),* y expresar el valor añadido en términos de la demanda global como $VX = VBY$. Para un país dado *s:*

$$V_s X_s = V_s \Sigma_j^G \Sigma_r^G B_{sj} Y_{jr} \tag{2}$$

que puede descomponerse en el valor añadido producido y absorbido en el país *s* y en el valor añadido producido en él y absorbido en el exterior:

$$V_s \Sigma_j^G B_{sj} Y_{js} + V_s \Sigma_j^G \Sigma_{r \neq s}^G B_{sj} Y_{jr} \tag{3}$$

El segundo término de la ecuación (3) identifica el valor añadido exportado *(VAX*). En el agregado, el valor añadido absorbido en el exterior es equivalente al valor añadido exportado, relación que no se mantiene en los datos de comercio bilateral. De hecho, VAX_{sr} representa el valor añadido producido en *s* y absorbido en *r,* independientemente del destino inicial de las exportaciones.

Para obtener el valor añadido exportado hacia el país *r,* independientemente del país de absorción, es necesario calcular el valor añadido inducido por la demanda de exportaciones brutas y no por la demanda final. Como cada columna del producto matricial *VB* es una combinación lineal cuya suma resulta en un vector unitario *(ι),* es posible descomponer los efectos de los encadenamientos sobre la producción de cualquier país *s* en dos componentes: los derivados de insumos domésticos y los derivados de componentes extranjeros.

$$\iota = \Sigma_j^G V_t B_{ts} = V_s B_{ss} + \Sigma_{t \neq s}^G V_t B_{ts} \tag{4}$$

Al multiplicar ambos términos por la demanda de exportaciones brutas del país *s* (E_s), se obtiene una descomposición básica del valor añadido presente en las exportaciones en contenido doméstico y contenido extranjero.

$$\iota E_s = \Sigma_j^G V_t B_{ts} E_s = V_s B_{ss} E_s + \Sigma_{t \neq s}^G V_t B_{ts} W_s \tag{5}$$

Para mantener la información sectorial en la descomposición es necesario emplear una versión diagonalizada de la matriz *V,* representada por $\hat{V}$, de modo que el producto resultante $\hat{V}B$ refleje el sector de origen del valor añadido. Por otro lado, si el objetivo es destacar el sector exportador del valor añadido, entonces los productos $\hat{V}_s B_{ss}$ y $\hat{V}_t B_{ts}$ deben ser diagonalizados.

Como la matriz *B* resulta de sucesivas rondas de producción inducidas por la demanda, puede generar doble conteo. Para detectar la doble contabilización es necesario distinguir los flujos que retornan para ser absorbidos internamente en el país exportador. El método de descomposición de Borin y Mancini (2023) implica el cálculo de una matriz de coeficientes A^{x_s} que excluye los efectos de encadenamiento de los insumos exportados. Así, para un país determinado *s,* se define una matriz de extracción A^{x_s} como una matriz global de coeficientes, en la cual los coeficientes correspondientes a las exportaciones de insumos de *s* son igualados a cero.

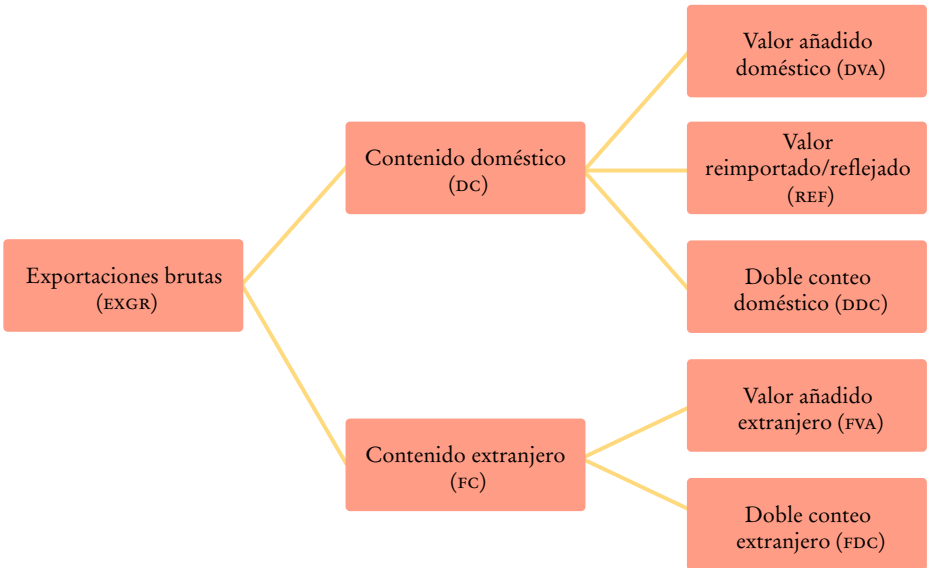
$$A^{x_s} = \left[\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} & \cdots & A_{1G} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} & \cdots & A_{2G} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & A_{ss} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{G1} & A_{G2} & \cdots & A_{Gs} & \cdots & A_{GG} \end{pmatrix} \right] \tag{6}$$

La matriz inversa de Leontief global ajustada *(B^{x_s})*, derivada de la matriz de extracción A^{x_s}, captura el valor añadido inducido por las exportaciones y excluye los bienes intermedios. Así, la doble contabilización puede obtenerse de la diferencia entre la matriz de Leontief *(B)* y la matriz B^{x_s}. Mediante este procedimiento es posible descomponer los componentes de la ecuación (5) de la siguiente forma: el valor añadido doméstico, $V_s B^x_{ss} E_{sr}$; el valor añadido doméstico en doble conteo, $V_s(B_{ss} - B^x_{ss} E_{sr})$; el valor añadido extranjero, $\sum_{t \neq s} V_t B^x_{ts} E_{sr}$, y el valor añadido extranjero en doble conteo, $\sum_{t \neq s} V_t(B_{ts} - B^x_{ts}) E_{sr}$. Tras expresar las exportaciones en términos de demanda final, es posible, además, separar aquellas que eventualmente retornan al país de origen para ser consumidas, fenómeno denominado *reflexión.*

Así, como se ilustra en el diagrama 1, el método de descomposición propuesto por Borin y Mancini (2023) separa el contenido doméstico (DC) del contenido extranjero (FC). Posteriormente, identifica el valor añadido doméstico (DVA) y el valor añadido extranjero (FVA), que se distinguen de los componentes del doble conteo doméstico (DDC) y del doble conteo extranjero

(FDC). Finalmente, el valor añadido doméstico se desagrega en valor añadido exportado (VAX) y en el componente REF.

DIAGRAMA 1. *Descomposición del valor añadido presente en las exportaciones*



FUENTE: Feás (2024).

A partir de estos indicadores es posible calcular dos medidas adicionales que cuantifican la participación de los países en las CGV: *1)* el indicador de especialización vertical reversa (*backward,* GVCB), que identifica los insumos extranjeros utilizados en la producción doméstica de bienes exportados, al medir la dependencia de la producción exportadora de un país respecto de insumos importados; *2)* el indicador de especialización vertical directa (*forward,* GVCF), que mide la exportación de insumos domésticos utilizados en la producción de exportaciones de otros países y capta el papel de un país como proveedor de insumos para las cadenas productivas internacionales. Estos indicadores permiten realizar un análisis detallado de la inserción de los países en las CGV y diferenciar aquellos más dependientes de insumos externos, caracterizados por un elevado GVCB, de aquellos que actúan como proveedores globales de insumos productivos, con un elevado GVCF.

Con base en estos indicadores, es posible calcular el índice de posición en la cadena global de valor (IP), que evalúa la posición relativa de un país en las CGV:

$$IP = GVCF/GVCB \quad (7)$$

Valores superiores a 1 indican que el país se ubica más aguas arriba *(upstream)* en las CGV; es decir, suministra más insumos intermedios a otras etapas de producción de los que utiliza provenientes del exterior. Valores inferiores a 1 indican una posición más aguas abajo *(downstream)*, caracterizada por una mayor dependencia de insumos extranjeros. Valores próximos a 1 señalan una posición intermedia en la cadena productiva.

Adicionalmente, se estiman regresiones de panel para identificar los determinantes de las exportaciones de insumos manufactureros para 76 países con información disponible en la base de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2023), Inter-Country Input-Output Database (ICIO), para 2000-2020:

$$Manuf_{it} = \beta_0 + \beta_1 CHN_{it} + \beta_2 Aper_{it} + \beta_3 I_{it} + \beta_4 e_{it} + \beta_5 H_{it} + \beta_6 Mar_{it} + \beta_7 Int_{it} + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

$Manuf_{it}$ corresponde a las exportaciones de productos manufacturados; CHN_{it} es la participación de las exportaciones hacia China en las exportaciones totales; $\beta_1, \ldots, \beta_7$ son los coeficientes estimados, y ε_{it} es el término de error. Se incluyen variables de control para los principales factores que influyen en las exportaciones manufactureras: apertura comercial *(Aper),* inversión en investigación y desarrollo (I+D) *(I),* tipo de cambio *(e)*, capital humano *(H)*, condición de país sin litoral *(Mar),* exportaciones de manufacturas *(Manuf)* y participación del valor añadido extranjero en las exportaciones *(Int).*

Para garantizar la calidad de las inferencias estadísticas, se realizan las pruebas de Breusch-Pagan y Hausman, con el fin de identificar la presencia de heterocedasticidad y comparar los modelos de efectos fijos y aleatorios. Asimismo, se aplican las pruebas de Sargan y Pesaran para validar los instrumentos utilizados y detectar autocorrelación en los residuos, respectivamente.

2. *Base de datos*

Los datos fueron recopilados a partir de la base ICIO (OCDE, 2023), que ofrece información anual de 76 países durante 2000-2020. Los indicadores se calcularon mediante el paquete exvatools en el *software* R (Feás, 2024), y las

Cuadro 1. *Variables según sigla y fuente*

Sigla	*Descripción*	*Fuente*
Manuf	Logaritmo de las exportaciones manufactureras	OCDE (2023)
CHN	Participación de China en las exportaciones	OCDE (2023)
Aper	Apertura comercial, logaritmo de (Exportaciones + Importaciones)/PIB	Banco Mundial (2025)
I	Logaritmo del gasto en investigación y desarrollo (porcentaje del producto interno bruto [PIB])	Banco Mundial (2025)
e	Tipo de cambio	Banco Mundial (2025)
H	Capital humano	Feenstra, Inklaar y Timmer (2021)
Mar	Variable binaria para países sin litoral	Banco Mundial (2025)
Int	Logaritmo del valor añadido extranjero contenido en las exportaciones	OCDE (2023)

Fuente: elaboración propia con base en OCDE (2023), Banco Mundial (2025) y Feenstra et al. (2021).

actividades se clasificaron según su intensidad tecnológica (Galindo-Rueda y Verger, 2016).

Asimismo, se calcularon estadísticas adicionales de exportación a partir de datos del sistema oficial de comercio exterior brasileño para 2000-2024 (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 2025). También se recopilaron datos de otras fuentes (cuadro 1), los cuales se utilizaron para identificar los factores que influyen en la inserción subordinada en las CGV mediante regresiones de panel.

La selección de variables sigue la literatura empírica sobre inserción en CGV basada en modelos de panel, considerando factores estructurales y comerciales:

a) La participación de China en las exportaciones *(CHN)* refleja el peso de los mercados de destino y permite evaluar si su aumento promueve procesos de especialización regresiva (Hung, 2018).
b) La apertura comercial *(Aper)* y el tipo de cambio *(e)* son variables clave en la literatura sobre competitividad externa. Una mayor apertura comercial y un tipo de cambio más depreciado favorecen las exportaciones manufactureras (Rodrik, 2008).
c) La inversión en I+D *(I)* y el capital humano *(H)* reflejan el papel de las capacidades tecnológicas en la especialización productiva, en consonancia con los enfoques sobre la innovación y el *upgrading* productivo (Aghion y Howitt, 1992).

d) La intensidad del valor añadido extranjero en las exportaciones *(Int)* refleja la dependencia de los insumos externos y la posición en la cadena de valor (Feás, 2024).
e) La condición geográfica *(Mar)* se alinea con la literatura sobre las restricciones estructurales al comercio y sus efectos sobre la integración económica internacional (Redding y Venables, 2004).

III. Resultados

1. *Estadísticas descriptivas*

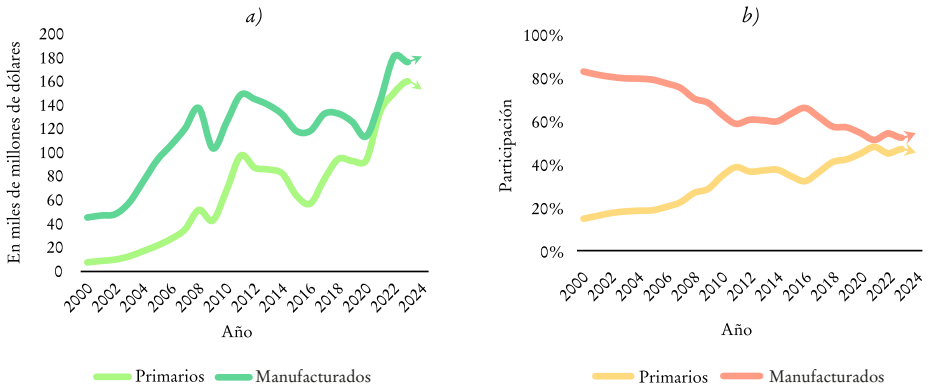
Los datos compilados en la gráfica 1 corroboran el argumento de que, a pesar del crecimiento absoluto de las exportaciones de productos manufacturados, su participación relativa disminuyó, mientras que las exportaciones de productos primarios crecieron a un ritmo más acelerado. Como señala la cepal, la elevada participación de productos primarios en la canasta exportadora brasileña refuerza la vulnerabilidad de la economía nacional frente a las oscilaciones de los precios de las *commodities* y al ciclo económico de sus principales socios comerciales (Prebisch, 1949; Furtado, 1963).

La trayectoria de reprimarización también tiene implicaciones para el desarrollo industrial del país. El avance de las exportaciones primarias no estuvo acompañado de una estrategia de agregación de valor y diversificación de la estructura productiva, lo que limitó la apropiación de las ganancias de productividad generadas por el comercio internacional (Carvalho y Carvalho, 2011; Mafra y Silva, 2017; Gelatti et al., 2020; Vieira y Dos Santos, 2022).

En el año 2000, las actividades de intensidad tecnológica media baja y media alta eran las de mayor participación en las exportaciones brasileñas (gráfica 2), con 40 y 25%, respectivamente, seguidas por las actividades de alta intensidad tecnológica (12%) y de baja intensidad tecnológica (8%). Sin embargo, el periodo analizado revela cambios profundos en la composición de las exportaciones brasileñas, particularmente por el avance de las actividades de baja intensidad tecnológica, cuya participación aumentó de 8% en 2000 a 22% en 2024.

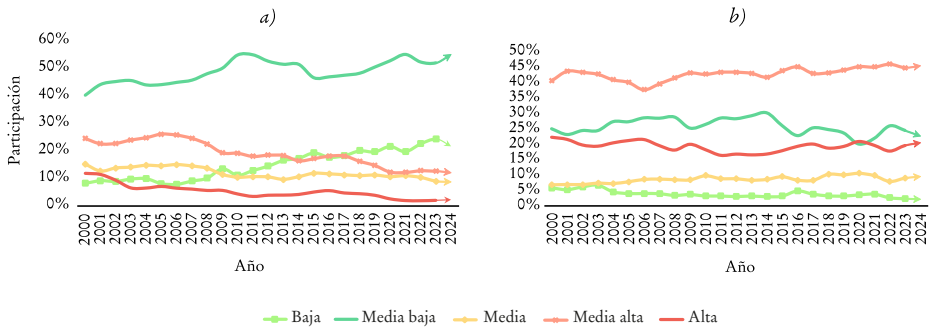
La participación en las actividades de intensidad tecnológica media baja también subió: de 40% en 2000 a 55% en 2024. Así, la participación con-

Gráfica 1. *Exportaciones brutas* (a) *y participación de productos primarios y manufacturados en las exportaciones* (b), *2000-2024*



Fuente: Secretaría de Comercio Exterior (2025).

Gráfica 2. *Participación de las actividades por intensidad tecnológica en las exportaciones* (a) *e importaciones* (b) *totales, 2000-2024*



Fuente: Secretaría de Comercio Exterior (2025).

junta de los sectores de intensidades tecnológicas baja y media baja se elevó de 48% en 2000 a 77% en 2024, lo que evidencia un intenso proceso de pérdida de sofisticación tecnológica.

Este aumento ocurrió a expensas de los sectores de intensidades tecnológicas media alta y alta, con especial énfasis en las actividades de intensidad media alta, cuya participación retrocedió 13 puntos porcentuales: de 25%

en 2000 a 12% en 2024. A ello se suma la caída de las actividades de alta intensidad tecnológica: de 12 a 2 por ciento.

Los datos también muestran que Brasil presenta una elevada dependencia de las importaciones de productos de mayor intensidad tecnológica, la cual incluso se profundizó durante el periodo analizado. Destaca la reducción de la participación de las importaciones de intensidades tecnológicas baja y media baja, de 6 y 25% en 2000 a 2 y 23% en 2024, respectivamente, mientras que la participación de las importaciones de intensidad media alta aumentó de 40 a 45 por ciento.

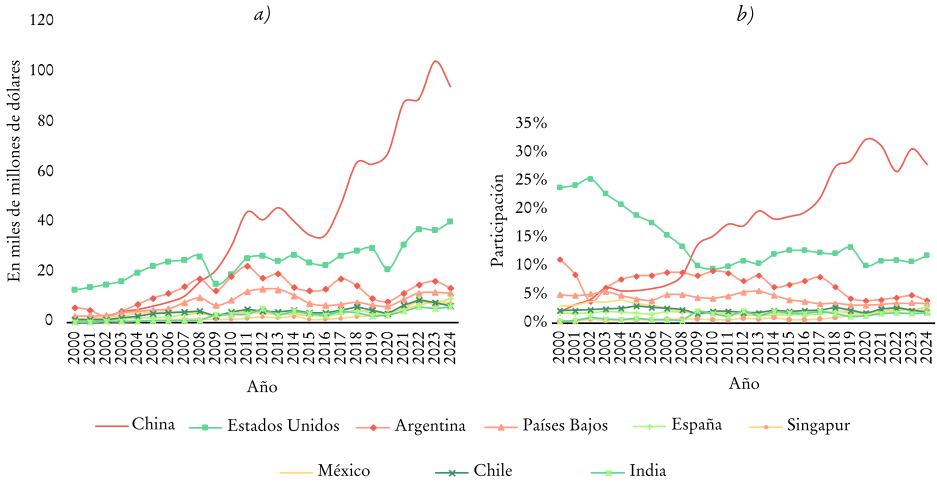
Así, las primeras décadas del siglo xxi configuran un periodo crítico para la economía brasileña, caracterizado por una intensa pérdida de sofisticación productiva y por la profundización de la dependencia de exportaciones de menor contenido tecnológico. Este cambio en el perfil exportador volvió al país más vulnerable al contexto externo, en perjuicio del desarrollo económico nacional, lo que plantea la necesidad de medidas urgentes orientadas a revertir la trayectoria de deterioro de las condiciones de inserción externa (Prebisch, 1949; Squeff, 2012).

El análisis de los destinos de exportación, que se presenta en la gráfica 3, revela una transformación significativa en los socios comerciales de Brasil, donde se destaca el crecimiento de las exportaciones hacia China. En el 2000, las exportaciones dirigidas a ese país ascendían a 1.08 mil millones de dólares y aumentaron a 104.32 mil millones en 2023.

En 2024, probablemente como respuesta a la política industrial, las exportaciones retrocedieron a 94.41 mil millones de dólares. En contraste, aquellas hacia los Estados Unidos, que ascendían a 13.2 mil millones de dólares en 2000, crecieron a 26.5 mil millones en 2008 y a 40.33 mil millones en 2024. La participación de China en las exportaciones totales aumentó de 2% en 2000 a 31% en 2023 y retrocedió a 28% en 2024. Por su parte, la participación de los Estados Unidos disminuyó de 24 a 12 por ciento.

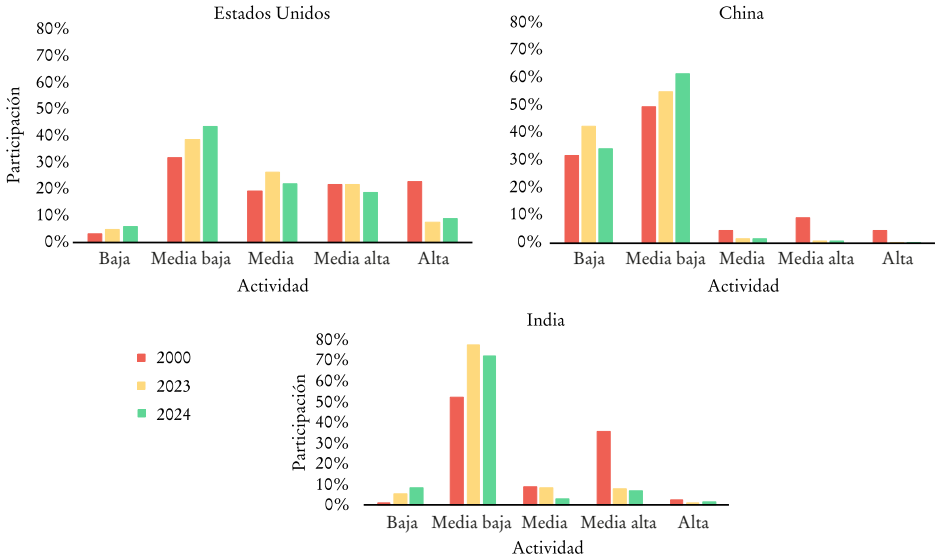
El cambio en el destino de las exportaciones, que se muestra en la gráfica 4, probablemente explica la reducción del grado de sofisticación tecnológica. En las exportaciones hacia los Estados Unidos, las actividades de intensidades tecnológicas alta y media alta presentan una elevada participación, aunque se observa una reducción de la participación de los productos de alta intensidad en favor de los de media baja intensidad tecnológica. En las exportaciones hacia China, en cambio, predominan productos de intensidades tecnológicas baja y media baja.

Gráfica 3. *Destino de las exportaciones brasileñas (en miles de millones de dólares) y participación (en porcentaje), 2000-2024*



Fuente: Secretaría de Comercio Exterior (2025).

Gráfica 4. *Participación de las actividades por intensidad tecnológica en las exportaciones hacia los Estados Unidos, China y la India, 2000, 2023 y 2024*



Fuente: Secretaría de Comercio Exterior (2025).

El análisis específico para 2023 y 2024, realizado a fin de captar los efectos de la política industrial, evidencia una leve recuperación en las exportaciones de productos de alta intensidad tecnológica hacia los Estados Unidos; sin embargo, ello no revirtió la fuerte tendencia de expansión de las exportaciones de productos con menor contenido tecnológico.

La concentración del destino de las exportaciones entraña riesgos asociados a la dependencia económica de un único mercado, lo que vuelve a Brasil vulnerable a las fluctuaciones económicas chinas y reduce su capacidad de negociación comercial, y reproduce, en condiciones ampliadas, las relaciones comerciales asimétricas identificadas originalmente por la CEPAL en la relación centro-periferia (Prebisch, 1949; Furtado, 1963). Para mitigar estos riesgos, es fundamental que el país adopte estrategias de diversificación de mercados que amplíen su presencia en otros destinos y promuevan la exportación de bienes de mayor valor agregado, lo que incluye inversiones en innovación, tecnología e industria manufacturera para elevar la competitividad y reducir la dependencia de mercados específicos.

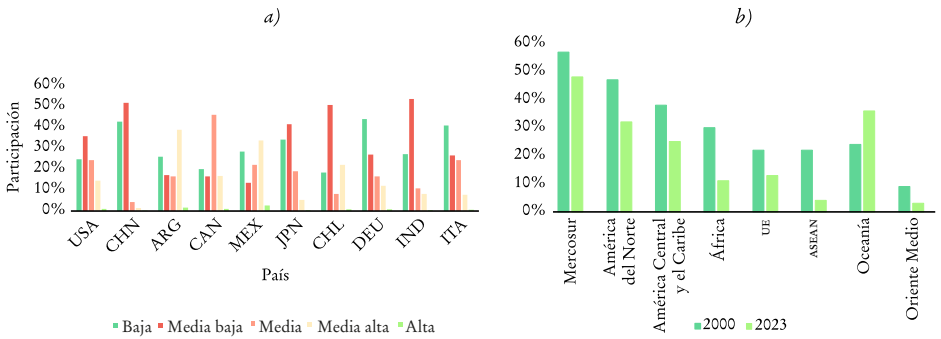
La gráfica 5*a* presenta la participación de las exportaciones de Brasil a los 10 principales destinos según su intensidad tecnológica en 2020. Independientemente del país considerado, la participación en actividades de alta intensidad tecnológica permanece reducida; México (3%) y Argentina (2%) son los destinos donde este grupo muestra mayor participación.

En la canasta exportadora brasileña predominan los productos de baja intensidad tecnológica, aunque con patrones diferenciados según el destino. En las exportaciones a países de mayor ingreso y a China predominan productos de baja intensidad tecnológica, mientras que los de mayor intensidad tecnológica se destinan principalmente a otros países de América Latina.

Estos datos evidencian la necesidad de que Brasil fortalezca sus relaciones comerciales con socios estratégicos como los Estados Unidos y la Unión Europea, con el fin de estabilizar la balanza comercial y asegurar condiciones favorables para el progreso económico (gráfica 5*b*). Reforzar los vínculos comerciales con países con los que tradicionalmente ha mantenido intercambios ventajosos, caracterizados por la exportación de bienes de mayor intensidad tecnológica, constituye una estrategia viable.

Mercosur, América del Norte, América Central y el Caribe, África y la Unión Europea (UE) son bloques con los que históricamente Brasil ha registrado una elevada participación de exportaciones de intensidad tecnológica media alta y alta. No obstante, con el ascenso de China y la intensificación

Gráfica 5. *Participación porcentual de las exportaciones de Brasil hacia los 10 principales destinos, por intensidad tecnológica* (a) *y participación porcentual de las actividades de intensidades tecnológicas alta y media alta en las exportaciones, por bloque económico* (b)*, 2020*



Fuente: ocde (2023).

del proceso de desindustrialización, tales relaciones comerciales se han deteriorado. Esto ha reducido la participación de las exportaciones de mayor intensidad tecnológica, lo que vuelve imperativa la adopción de políticas productivas y comerciales orientadas a revertir esta trayectoria.

El cuadro 2 complementa este análisis al consolidar la participación de los 10 principales productos exportados a China y los Estados Unidos. Los productos destinados a China son, en su mayoría, agrícolas y extractivos, mientras que los exportados a los Estados Unidos presentan mayor contenido tecnológico.

Las exportaciones hacia China también están altamente concentradas en pocos productos. En 2000, un solo producto —otros granos de soja— representaba 31% de las exportaciones, seguido por minerales de hierro (16%), de modo que los 10 principales productos concentraban 76% del total exportado. En 2023 la concentración fue aún mayor: la soja representó 37% de las exportaciones, los aceites crudos de petróleo eran 19% y el mineral de hierro otro 19%; en conjunto, los 10 principales productos explicaron 93% de las exportaciones hacia ese país.

Las exportaciones hacia los Estados Unidos, por el contrario, muestran mayor diversificación. Los principales productos exportados en 2000 y 2023, otros aviones y aceites crudos de petróleo, respectivamente, representaron

Cuadro 2. *Participación de los 10 productos más exportados hacia China y los Estados Unidos en 2000 y 2023*

China				*Estados Unidos*			
2000	*%*	*2023*	*%*	*2000*	*%*	*2023*	*%*
Otros granos de soja	31%	Soja	37%	Otros aviones	8%	Aceites crudos de petróleo	13%
Minerales de hierro (excepto piritas)	16%	Aceites crudos de petróleo	19%	Otros calzados	6%	Productos semiacabados de hierro o acero	10%
Minerales de hierro y sus concentrados	9%	Mineral de hierro	19%	Aviones	4%	Hierro-gusa	4%
Pastas químicas de madera	5%	Carne bovina	5%	Pastas químicas de madera	3%	Café	3%
Tabaco	4%	Maíz	3%	Hierro fundido bruto	3%	Pastas químicas de madera	3%
Otros aviones	3%	Pastas químicas de madera	3%	Otras gasolinas	3%	Otros laminados planos	3%
Aceites crudos de petróleo	3%	Azúcar de caña bruto	2%	Otros semimanufacturados de hierro o acero	3%	Otras aeronaves	2%
Aceite de soja	2%	Cortes de pollo	2%	Otros aviones	2%	Aviones a reacción	2%
Otra madera	1%	Algodón	1%	Automóviles	2%	Otros aceites combustibles	2%
Polietileno	1%	Ferroaleaciones	1%	Oro	2%	Otras excavadoras	2%

Fuente: Secretaría de Comercio Exterior (2025).

apenas 8 y 13% de las exportaciones, mientras que los 10 principales productos explicaron 34 y 44% del total exportado.

Estos datos revelan otra dimensión negativa de la evolución reciente de las exportaciones brasileñas: su creciente concentración en productos primarios específicos. Se trata de un factor de riesgo elevado que incrementa el poder de negociación de los países importadores y vuelve a Brasil vulnerable a estrategias destinadas a apropiarse de las rentas derivadas de esa especialización.

El aumento de la dependencia de *commodities* sujetas a fluctuaciones de precios internacionales puede intensificar la vulnerabilidad económica (Prebisch, 1949; Furtado, 1963), y así limitar tanto el potencial de crecimiento como la capacidad innovadora de la industria nacional (Lamonica y Feijó, 2011). Para mitigar estos riesgos, resulta crucial que Brasil adopte estrategias orientadas a promover la diversificación y la sofisticación de su canasta exportadora.

2. *Descomposición de las exportaciones*

Los resultados compilados en el cuadro 3 muestran que la estructura de las exportaciones brasileñas cambió significativamente entre 2000 y 2020, con una caída en la participación de los bienes finales, de 42 a 32%, y un aumento en la participación de los bienes intermedios, de 58 a 68%. Este resultado sugiere que Brasil se consolidó como proveedor de insumos para cadenas productivas extranjeras, en detrimento de la exportación de bienes finales, y se especializó en actividades de menor valor agregado.

El contenido doméstico en el valor añadido de las exportaciones se mantuvo elevado, aunque presentó una leve caída entre 2017 y 2020, de 89 a 86%. Este movimiento señala un aumento de la dependencia de insumos importados, lo que se evidenció también por el crecimiento del contenido extranjero en el valor añadido: de 11 a 14% en el mismo periodo.

Entre los componentes del valor añadido doméstico, el componente directo aumentó de 43 a 47%. Por otro lado, el indirecto, que mide la contribución de los proveedores domésticos, cayó de 45 a 39%, lo que denota una menor integración de la cadena productiva nacional en las exportaciones.

El contenido extranjero en las exportaciones también se redujo entre 2000 y 2017, de 12 a 11%, aunque aumentó a 14% en 2020, lo que muestra una ma-

Cuadro 3. *Principales indicadores relacionados con la inserción de Brasil en las* CGV

Indicador	*2000*	*2013*	*2017*	*2020*
Exportaciones brutas, bienes finales	42%	38%	37%	32%
Exportaciones brutas, bienes intermedios	58%	62%	63%	68%
Contenido doméstico en el valor añadido	88%	88%	89%	86%
Contenido doméstico directo en el valor añadido	43%	51%	47%	47%
Contenido doméstico indirecto en el valor añadido	45%	37%	41%	39%
Contenido extranjero en el valor añadido	12%	12%	11%	14%
Participación hacia atrás	12%	12%	11%	14%
Participación hacia delante	17%	21%	19%	19%

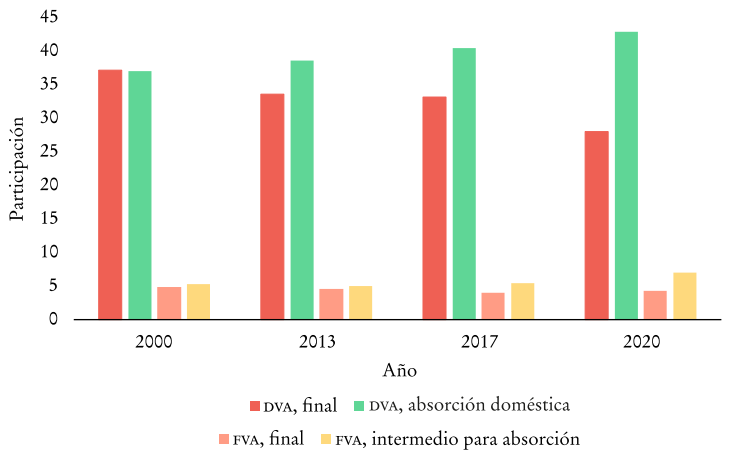
Fuente: OCDE (2023).

yor dependencia de insumos importados, probablemente asociada al proceso de desindustrialización observado en Brasil y a la creciente importancia de China como proveedora de bienes intermedios. La participación aguas abajo *(backward participation)* en las CGV —que mide el uso de insumos importados— aumentó de forma notable a partir de 2017, lo que revirtió una larga trayectoria de retroceso. A su vez, la participación aguas arriba *(forward participation),* que mide el valor añadido brasileño incorporado en las exportaciones de otros países, pasó de 17% en 2000 a 19% en 2020, como muestra de que Brasil profundizó su especialización como proveedor de insumos para cadenas productivas extranjeras.

Estos resultados apuntan a un patrón de especialización productiva regresiva, con una profundización de la posición de Brasil como exportador de insumos intermedios de menor valor agregado, que mantiene un elevado contenido doméstico, pero con una creciente dependencia de insumos importados.

En efecto, la gráfica 6 evidencia un cambio importante en la estructura de las exportaciones brasileñas entre 2000 y 2020. El valor añadido doméstico en bienes finales exportados (DVA final) cayó de 37.04 a 27.93%, lo que sugiere una reducción de la competitividad manufacturera o un aumento de la participación de insumos extranjeros. De forma paralela, el valor añadido

Gráfica 6. *Descomposición del valor añadido en las exportaciones brasileñas (porcentaje)*



Fuente: OCDE (2023).

en bienes intermedios de la absorción doméstica (DVA absorción doméstica) aumentó de 37.02 a 42.78 por ciento.

El valor añadido extranjero en bienes finales (FVA final) se mantuvo relativamente estable, entre 4.84 y 4.29%, lo que sugiere que la dependencia de insumos importados en la producción de bienes finales no cambió significativamente. Sin embargo, el valor añadido extranjero en bienes intermedios para absorción (FVA intermedio para absorción) aumentó de 5.26 a 6.9%, resultado que señala una mayor dependencia de la industria brasileña de insumos importados para la producción de bienes intermedios.

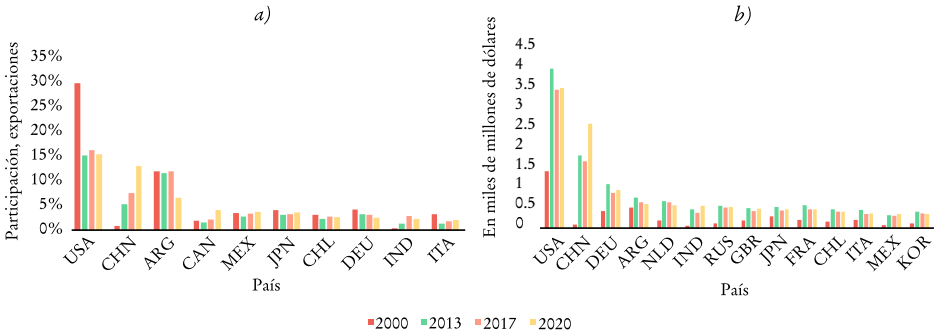
Estos resultados confirman la creciente especialización de Brasil en la exportación de insumos y materias primas, así como su consolidación en una inserción primario-exportadora, reflejo del proceso de desindustrialización y de la reducción de la participación de la industria nacional en el valor agregado contenido en las exportaciones (Nassif, 2008; Oreiro y Feijó, 2010; Cano, 2012). La caída en la participación del valor añadido doméstico en bienes finales indica que el país enfrenta dificultades para competir en los mercados internacionales con productos de mayor valor agregado.

La gráfica 7*a* complementa estos resultados. En el 2000, los Estados Unidos eran el principal destino de las exportaciones brasileñas de productos manufacturados, con una participación de 30%, seguidos por Argentina, con 12%. Sin embargo, entre 2000 y 2020 la participación de estos países retrocedió, mientras la de China avanzó de 1% en 2000 a 13% en 2020. Entre los demás países, destacan Argentina, cuya participación se redujo de 12 a 7%, y Alemania, con una caída de 4.3 a 2.5 por ciento.

Estos resultados reflejan el cambio regresivo observado en la estructura de las exportaciones brasileñas, probablemente explicado por la reducción de las exportaciones de productos de intensidades tecnológicas media alta y alta hacia América Latina y por el aumento de las exportaciones de insumos a China. La consolidación de China como actor central de la manufactura mundial genera una elevada demanda de insumos básicos, especialmente de *commodities* de bajo valor agregado, lo que estimula la expansión de este tipo de exportaciones y configura un escenario desfavorable para la producción manufacturera brasileña.

En relación con el contenido extranjero incorporado en las exportaciones manufactureras (gráfica 7*b*), todos los países exhibieron un patrón similar, con un aumento entre 2000 y 2013, un retroceso entre 2013 y 2017 y

Gráfica 7. *Participación porcentual en las exportaciones brasileñas de productos manufacturados* (a) *y origen del contenido extranjero presente en las exportaciones brasileñas* (b), *periodos seleccionados*



Fuente: ocde (2023).

una recuperación entre 2017 y 2020; sin embargo, China y la India fueron los únicos casos en que dicho contenido retornó a los niveles de 2013.

En el 2000, los Estados Unidos representaban 1.42 mil millones de dólares del contenido extranjero total incorporado en las exportaciones brasileñas; este monto aumentó a 4.01 mil millones en 2013, y retrocedió a 3.53 mil millones en 2020. A continuación, se sitúa China, cuyo contenido aumentó notablemente de 0.09 mil millones de dólares en 2000 a 2.61 mil millones en 2020. Alemania, Argentina y los Países Bajos también destacan, aunque con una trayectoria descendente desde 2013.

Estos datos revelan cambios significativos en el origen del contenido extranjero incorporado en las exportaciones manufactureras brasileñas. China se destaca como proveedor creciente de insumos, lo que refleja la profundización de las relaciones comerciales sino-brasileñas y una mayor integración de Brasil en las cgv. En contraste, países tradicionalmente relevantes para Brasil, como los Estados Unidos, Alemania, Argentina y los Países Bajos, redujeron su participación como proveedores de insumos intermedios.

Estos resultados pueden interpretarse como evidencia de una reconfiguración geopolítica y económica, en la que China emerge como el principal socio comercial de Brasil, mientras los países occidentales experimentan una disminución relativa de su papel como abastecedores de insumos para la industria brasileña.

El periodo posterior a 2017 marca, por lo tanto, una intensificación del proceso de inserción de Brasil en las CGV. La recuperación del contenido extranjero en las exportaciones brasileñas, particularmente asociada al aumento de importaciones desde China, indica una creciente dependencia de Brasil respecto de las cadenas de valor asiáticas, especialmente la china.

Esta tendencia tiene implicaciones significativas para las estrategias de diversificación exportadora y para la política industrial y comercial del país. La intensificación de las relaciones comerciales con China, aunque genera oportunidades, debe gestionarse con cautela para evitar una dependencia excesiva de inversiones y tecnologías chinas. La experiencia de otros países asiáticos muestra que la integración en cadenas de producción sino-céntricas puede derivar en una posición subordinada, como proveedores de recursos naturales o como componentes de bajo valor agregado (Hung, 2018).

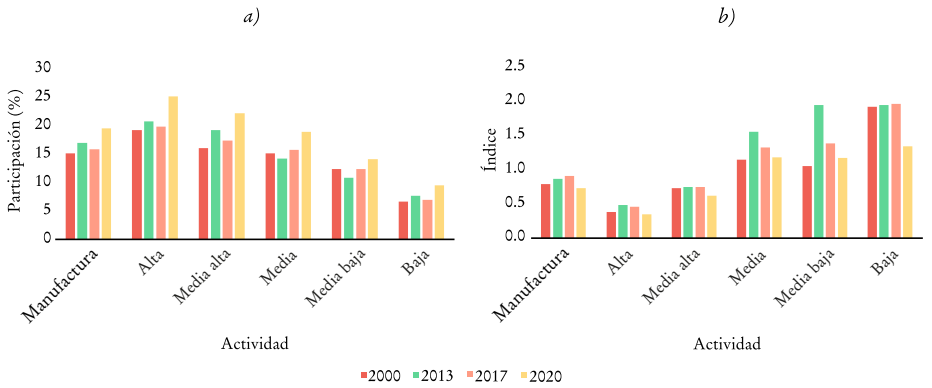
Por ello, resulta esencial que Brasil adopte un realineamiento estratégico orientado no sólo a ampliar las exportaciones, sino también a insertarse en etapas de mayor valor agregado en las CGV. Ello supone promover transferencia tecnológica y fortalecer la capacidad industrial nacional, y así garantizar que el país capture parte de los beneficios derivados de la integración comercial.

La gráfica 8*a* ayuda a comprender con mayor claridad el movimiento reciente de inserción de Brasil en las CGV. En 2000, 15.17% del valor bruto total de las exportaciones manufactureras correspondía al valor añadido extranjero. Esta proporción aumentó a 16.99% en 2013. Sin embargo, en el contexto de la crisis económica, el grado de integración del sector manufacturero en las CGV se redujo a 15.86% en 2017, con recuperación hasta 19.61% en 2020.

El análisis de las actividades desagregadas por intensidad tecnológica muestra que todos los grupos siguen un patrón similar al observado en la manufactura, con una reducción del valor añadido extranjero entre 2013 y 2017 y una recuperación al final del periodo. Las actividades de alta intensidad tecnológica son las que presentan mayor participación de valor añadido extranjero, con 25.22% en 2020, seguidas por las de intensidad media alta (22.23%), media (18.91%), media baja (14.13%) y baja (9.6 por ciento).

Los datos presentados en la gráfica 8*b* indican que el sector manufacturero brasileño mantiene una posición predominantemente aguas abajo *(downstream)* en las CGV, al actuar principalmente como proveedor de insumos para etapas posteriores de producción, donde se genera mayor valor agregado.

Gráfica 8. *Participación porcentual del valor añadido extranjero en las exportaciones por intensidad tecnológica, años seleccionados* (a) *e índice de posición (IP) en las CGV* (b)



Fuente: OCDE (2023).

El aumento del IP entre 2000 y 2017 sugiere una mejora en la capacidad de agregación de valor, con avances en la jerarquía productiva global. No obstante, esta trayectoria se revirtió a partir de 2017, con una caída significativa del índice, de 0.91 a 0.73 en 2020, lo que revela un retroceso en la inserción internacional y una profundización del papel de proveedor de insumos básicos.

Esta tendencia de especialización regresiva tiene implicaciones preocupantes, pues refuerza la dependencia de importaciones procedentes de segmentos más intensivos en tecnología y reduce la capacidad de capturar el valor generado en las CGV. La desagregación por intensidad tecnológica confirma esta dificultad estructural, ya que el país mantiene un índice superior a 1 sólo en los sectores de intensidad tecnológica baja, media baja y media, mientras que en los sectores de intensidad tecnológica alta y media alta el índice permanece por debajo de 1, lo que evidencia dificultades para insertarse en las etapas más avanzadas de las CGV.

La caída del IP en el sector de baja intensidad tecnológica, de 1.97 a 1.35 entre 2017 y 2020, muestra que incluso en áreas donde Brasil mantenía una posición relativamente favorable hubo retrocesos. Este resultado puede estar relacionado con factores como la desindustrialización, la menor inserción internacional de la producción manufacturera y las dificultades para modernizar la estructura productiva.

La pérdida de posición dentro de las CGV puede generar efectos negativos sobre el crecimiento económico y la capacidad de innovación, ya que la participación en estas cadenas constituye uno de los principales canales de difusión tecnológica y de aprendizaje productivo. La especialización regresiva puede profundizar la dependencia de bienes de mayor valor agregado importados de otros países y conducir a una estructura productiva menos dinámica, lo que limita el potencial de desarrollo del sector manufacturero y de la economía en su conjunto.

El cuadro 4 presenta los resultados de las regresiones que analizan los factores que influyen en la presencia de insumos manufacturados en las exportaciones totales. La prueba de Hausman indica que el modelo de efectos aleatorios es más adecuado que el de efectos fijos. Por su parte, la prueba de Breusch-Pagan señala la presencia de heterocedasticidad, razón por la cual

CUADRO 4. *Coeficientes estimados para los modelos en panel*[a]

	Efectos aleatorios		*Panel dinámico*	
	Coeficiente	*Error estándar*	*Coeficiente*	*Error estándar*
Manuf	-	-	0.777*	0.022
CHN	0.370*	0.044	–0.393*	0.124
Aper	0.036	0.266	–0.197**	0.089
I	–0.109	0.097	0.030	0.048
e	–0.074	0.040	–0.027	0.022
H	0.151	0.368	1.175*	0.201
Mar	0.420	0.524	0.637*	0.173
Int	0.832*	0.249	–0.011	0.109
Intercepto	6.574*	1.445	1.561*	0.516
Within R^2	0.737	-	-	-
Between R^2	0.689	-	-	-
Overall R^2	0.662	-	-	-
Breusch-Pagan	44.240	-	-	-
Hausman	2 278.290	-	-	-
Sargan	-	-	261.035	0.002#
Arellano-Bond, AR(1)	-	-	–2.571	0.010#
Arellano-Bond, AR(2)	-	-	–0.082	0.934#

[a] * $p < 0.01$, ** $p < 0.10$, # p-valor.
FUENTE: elaboración propia.

los modelos fueron estimados con errores estándar robustos de White. Las pruebas de Sargan y Arellano-Bond evidencian ausencia de sobreidentificación en los instrumentos y de autocorrelación de segundo orden. El coeficiente de determinación (R^2) sugiere un elevado poder explicativo, pues 66.2% de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables independientes.

El coeficiente estimado para la variable *Manuf* en el panel dinámico (0.777) es significativo a 99% y sugiere una persistencia moderada en la participación de insumos manufacturados en las exportaciones totales: los países cuya estructura exportadora se basa en este tipo de bienes tienden a mantener esa configuración a través del tiempo. Sin embargo, una magnitud inferior a 1 indica que existe margen para cambios estructurales; es decir, la composición de las exportaciones puede modificarse por factores externos o por políticas económicas específicas.

El coeficiente negativo y altamente significativo de CHN (–0.393) indica que un aumento de la participación de las exportaciones hacia China está asociado a una menor participación de insumos manufacturados en las exportaciones totales. Este resultado refuerza la hipótesis de que el comercio con China presenta un sesgo a favor de la exportación de bienes primarios, en detrimento de productos de mayor valor agregado.

Tal efecto puede explicarse por el patrón de demanda chino, caracterizado por una fuerte preferencia por *commodities* agrícolas y minerales provenientes de países en desarrollo, mientras sus sectores manufactureros dominan las cadenas globales de suministro mediante estrategias de integración vertical fuertemente respaldadas por el Estado, lo que reduce la demanda de insumos industriales extranjeros (Hung, 2018; Hiratuka, 2018; Nassif y Castilho, 2020; Sugimoto y Diegues, 2022).

La variable *Aper,* que capta el grado de apertura comercial, presentó un efecto negativo y significativo únicamente a 10% (–0.197), lo que sugiere que las economías más abiertas tienden a reducir la participación de insumos manufacturados en las exportaciones. Este resultado puede estar asociado al efecto de especialización inducido por el comercio internacional. Los países que liberalizan sus economías frecuentemente ajustan su estructura productiva para competir en los sectores en los que poseen ventajas comparativas, lo que puede conducir a la expansión de sectores intensivos en recursos naturales y a la contracción del sector manufacturero (Rodrik, 2008; McMillan y Rodrik, 2011).

El coeficiente estimado para la variable *H,* capital humano, es positivo y altamente significativo (1.175). Este resultado indica que la capacidad de exportar productos manufacturados depende fuertemente de la cualificación de la fuerza de trabajo. La implicación de la política es clara: las inversiones en educación y capacitación son fundamentales para fortalecer la competitividad industrial y evitar un patrón exportador excesivamente dependiente de bienes primarios (Aghion y Howitt, 1992).

La variable *Mar,* que identifica países sin litoral, también presentó un coeficiente positivo y significativo en el modelo dinámico (0.637). Este resultado sugiere que factores estructurales vinculados a restricciones geográficas pueden influir en los patrones de inserción internacional. No obstante, los países sin acceso directo al mar enfrentan barreras adicionales para exportar manufacturas, debido a mayores costos logísticos y a una menor integración en las CGV (Redding y Venables, 2004). La ausencia de infraestructura portuaria eficiente puede elevar los costos de transporte y reducir la competitividad de los productos industrializados que dependen de una logística ágil. Ello refuerza la importancia de las inversiones en infraestructura para la integración de las economías al comercio internacional.

Así, los resultados refuerzan que la estructura productiva y las relaciones comerciales con China influyen significativamente en el patrón de inserción en las CGV. Para Brasil, estos resultados sugieren que las posibilidades de expansión del comercio entre los países del Sur global deben evaluarse con cautela, ya que una profundización de las relaciones comerciales puede derivar en formas de intercambio aún más asimétricas que las identificadas por la CEPAL a mediados del siglo XX.

IV. Conclusiones

El estudio analizó la composición de las exportaciones brasileñas, desagregadas por la intensidad tecnológica, los principales destinos comerciales y el patrón de inserción en las CGV. Asimismo, puso a prueba la hipótesis de que el aumento de la participación del comercio con China afectó negativamente las exportaciones de productos manufacturados. La metodología adoptada combinó la aplicación del procedimiento de descomposición propuesto por Borin y Mancini (2023) con la estimación de regresiones de panel para 76 países durante 2000-2020.

Los resultados evidencian una creciente especialización de Brasil en la exportación de insumos y materias primas, asociada al proceso de desindustrialización y a la reducción de la participación de la industria nacional en el valor agregado contenido en las exportaciones. Se observa una caída en la participación del valor añadido doméstico de bienes finales, lo que sugiere dificultades para competir en mercados internacionales con productos de mayor valor agregado.

Asimismo, el análisis mostró que, aunque la participación en actividades de alta intensidad tecnológica en las exportaciones brasileñas es reducida, resulta relativamente más elevada en destinos como México y Argentina. En contraste, mercados como China y la India concentran exportaciones predominantemente asociadas a productos de baja intensidad tecnológica.

Entre 2000 y 2023 se observó un aumento de la participación de China como destino exportador, mientras que la participación de países como los Estados Unidos y Argentina disminuyó. Este cambio refleja una reconfiguración de las relaciones comerciales, en la que se consolida China como principal socio comercial de Brasil. Dado que este país importa principalmente productos de baja y media-baja intensidad tecnológica, ello ha contribuido a una creciente concentración sectorial y espacial de las exportaciones brasileñas en bienes primarios.

China también se consolidó como proveedor creciente de insumos, lo que refleja la profundización de las relaciones comerciales sino-brasileñas y una mayor integración de Brasil en las CGV. Esta tendencia indica una creciente dependencia de Brasil respecto de las cadenas de valor chinas, con implicaciones relevantes para las estrategias de diversificación exportadora y para la política industrial y comercial del país. Los resultados sugieren que este patrón comercial tiende a reforzar una inserción subordinada, en la cual Brasil se especializa como proveedor de insumos y materias primas, y reproduce rasgos estructurales asociados a su condición periférica.

El análisis del IP reveló que el sector manufacturero brasileño mantiene una posición predominantemente aguas abajo *(downstream)* en las CGV, ya que actúa principalmente como proveedor de insumos para etapas posteriores de producción realizadas en el exterior. Aunque se observó un aumento del IP entre 2000 y 2017, lo que indica cierta mejora en la capacidad de agregación de valor, esta trayectoria se revirtió a partir de 2017, probablemente en paralelo con la intensificación de los vínculos comerciales con China.

Este resultado se corrobora con las regresiones estimadas, en las que el aumento de la participación de China como destino exportador afecta negativamente la participación de los insumos manufacturados en las exportaciones totales.

Las implicaciones políticas derivadas de estos resultados son relevantes. La evidencia apunta a la necesidad de políticas económicas y comerciales orientadas a promover la diversificación exportadora, ampliar la participación de bienes de mayor contenido tecnológico y fortalecer la capacidad industrial doméstica mediante la innovación, la transferencia tecnológica y la acumulación de capacidades productivas.

Revertir la trayectoria de reprimarización de la canasta exportadora requiere políticas que favorezcan la inserción de Brasil en etapas más aguas arriba *(upstream)* de las CGV, acompañadas de medidas destinadas a modernizar la infraestructura productiva y elevar la cualificación de la fuerza de trabajo.

Sólo mediante una estrategia coordinada será posible revertir la tendencia de especialización regresiva y posicionar a Brasil de manera más competitiva en segmentos de mayor valor agregado. Ello exige reorientar la estrategia comercial externa y fortalecer la capacidad negociadora del país en sus relaciones con China, de manera que la inserción en cadenas productivas sinocéntricas no se limite al suministro de productos primarios.

De lo contrario, el patrón histórico de inserción subordinada señalado por la CEPAL no sólo tenderá a persistir, sino posiblemente a profundizarse en la nueva configuración de la economía mundial, marcada por el ascenso de China.

Referencias bibliográficas

Aghion, P., y Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica, 60*(2), 323-351. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/2951599

Banco Mundial (2025). World Development Indicators. Washington, D. C.: Banco Mundial. Recuperado de: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Bielschowsky, R. (1998). *Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados.* Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica/CEPAL. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/entities/publication/e7528df1-2f50-405e-a938-d95cc3720355

Borin, A., y Mancini, M. (2023). Measuring what matters in value-added trade. *Economic Systems Research, 35*(4), 586-613. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/09535314.2022.2153221

Cano, W. (2012). A desindustrialização no Brasil. *Economia e Sociedade, 21*(número especial), 831-851. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/S0104-06182012000400006

Carvalho, D. F., y Carvalho, A. C. (2011). Desindustrialização e reprimarização da economia brasileira contemporânea num contexto de crise financeira global: conceitos e evidências. *Revista Economia Ensaios, 26*(1), 35-64. Recuperado de: https://seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/17548

cepal (1990). *Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa.* Santiago de Chile: cepal. Recuperado de: https://sites.usp.br/prolam/wp-content/uploads/sites/35/2019/05/CCD_26_cepal.pdf

cepal (1998). *The Fiscal Covenant: Strengths, Weaknesses, Challenges (Summary)* (LC/G.2024). Santiago de Chile: cepal. Recuperado de: https://digitallibrary.un.org/record/259790?v=pdf

Feás, E. (2023). Decomposition of value added in gross exports: A critical review. *Applied Economic Analysis, 31*(91), 182-198. Recuperado de: https://doi.org/10.1108/AEA-11-2022-0300

Feás, E. (2024). Exvatools: Value added in exports and other input-output table analysis tools. *The R Journal, 15*(4), 216-235. Recuperado de: https://journal.r-project.org/articles/RJ-2023-092/

Feenstra, R. C., Inklaar, R., y Timmer, M. P. (2021). Penn World Table Version 10.01. University of Groningen, Groningen Growth and Development Centre. Recuperado de: https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt

Furtado, C. (1963). *The Economic Growth of Brazil: A Survey from Colonial to Modern Times*. Berkeley: University of California Press. Recuperado de: https://doi.org/10.1215/00182168-44.1.139

Galindo-Rueda, F., y Verger, F. (2016). *oecd Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity*. (oecd Science, Technology and Industry Working Papers, 4), París: oecd Publishing. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en

Gelatti, E., Coronel, D. A., Barros, F. C., Bobato, A. M., y Gabbi, M. T. T. (2020). Desindustrialização no Brasil: uma análise à luz das exportações e importações (1997 a 2018). *Revista de Desenvolvimento Eco-*

nômico, 1(45), 234-258. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.36810/rde.v1i45.6379

Hiratuka, C. (2018). *Mudanças na estratégia chinesa de desenvolvimento no período pós-crise global e impactos sobre a AL* (Texto para Discussão, 339). Campinas: Instituto de Economia-Unicamp. Recuperado de: https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3630/TD339.pdf

Hung, H. F. (2018). A ascensão da China, a Ásia e o sul global. *Revista de Economia Contemporânea, 22*(1), 1-26. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/198055272213

Lamonica, M. T., y Feijó, C. A. (2011). Crescimento e industrialização no Brasil: uma interpretação à luz das propostas de Kaldor. *Brazilian Journal of Political Economy, 31*(1), 118-138. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/S0101-31572011000100006

Love, J. L. (2005). The rise and decline of economic structuralism in Latin America: New dimensions. *Latin American Research Review, 40*(3), 100-125. Recuperado de: https://dx.doi.org/10.1353/lar.2005.0058

Mafra, R. F., y Silva, J. A. (2017). Doença holandesa e desindustrialização no Brasil: de volta a um país primário-exportador. *Pesquisa & Debate, 28*(2), 52-74. Recuperado de: https://revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/view/33877

McMillan, M. S., y Rodrik, D. (2011). *Globalization, Structural Change and Productivity Growth* (NBER Working Paper, 17143). Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research. Recuperado de: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w17143/w17143.pdf

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2025). Comex Stat: Plataforma de Comércio Exterior. Recuperado de: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/home

Missio, F. J., y Jayme Jr., F. G. (2012). Estruturalismo e neoestruturalismo: Velhas questões, novos desafios. *Análise Econômica, 30*(57), 205-230. Recuperado de: https://doi.org/10.22456/2176-5456.20124

Missio, F. J., Jayme Jr., F. G., Britto, G., y Oreiro, J. L. (2015). Real exchange rate and economic growth: New empirical evidence. *Metroeconomica, 66*(4), 686-714. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/meca.12087

Motta e Albuquerque, E. da (2007). Inadequacy of technology and innovation systems at the periphery. *Cambridge Journal of Economics, 31*(5), 669-690. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/cje/bel045

Nassif, A. (2008). Há evidências de desindustrialização no Brasil? *Brazilian*

Journal of Political Economy, 28(1), 72-96. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/S0101-31572008000100004

Nassif, A., y Castilho, M. R. (2020). Trade patterns in a globalised world: Brazil as a case of regressive specialisation. *Cambridge Journal of Economics, 44*(3), 671-701. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/cje/bez069

Observatory of Economic Complexity (2023). Economic Complexity Index (ECI). Cambridge, Mass.: Datawheel. Recuperado de: https://oec.world/en

OCDE (2023). *Inter-Country Input-Output (ICIO) Tables, 2023 Edition*. París: OECD Publishing. Recuperado de: https://www.oecd.org/en/data/datasets/inter-country-input-output-tables.html

Oreiro, J. L., y Feijó, C. (2010). Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. *Revista de Economia Política, 30*(2), 219-232. Recuperado de: https://www.scielo.br/j/rep/a/rLLpcPDRQVXPj5BskzHqLqx/?format=pdf&lang=pt

Pinto, A. (1965). Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano. *El Trimestre Económico, 32(125),* 3-69. Recuperado de: https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/3060

Pinto, A. (1970). Naturaleza e implicaciones de la "heterogeneidad estructural" de la América Latina. *El Trimestre Económico, 37*(145), 83-100. Recuperado de: https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/3337

Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. *El Trimestre Económico, 16*(63), 347-431. Recuperado de: https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/2119

Ramos, J., y Sunkel, O. (1993). Toward a neostructuralist synthesis. En O. Sunkel (ed.), *Development from Within: Toward a Neostructuralist Approach for Latin America*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Redding, S., y Venables, A. J. (2004). Economic geography and international inequality. *Journal of International Economics, 62*(1), 53-82. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2003.07.001

Rezende, L. P. F. de, Cordeiro, L. M. C., y Fialho, T. M. M. (2017). Desindustrialização e reprimarização: uma análise da economia brasileira entre 1996-2013. *Revista Sodebrás, 12*(137), 24-28. Recuperado de: https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/85dd966b-621d-4b73-9b0c-8c2285964f00/content

Rocha, I. L. (2018). Manufacturing as driver of economic growth. PSL *Quarterly Review, 71*(285), 103-138. Recuperado de: https://doi.org/10.13133/2037-3643_71.285_2

Rodríguez, O. (2009). *O estruturalismo latino-americano*. Río de Janeiro: Civilização Brasileira. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1a0bde1c-c51b-4ddf-b5bb-97f04c20b295/content

Rodriguez, O., Burgeño, O., Hounie, A., y Pittaluga, L. (1995). CEPAL: velhas e novas idéias. *Economia e Sociedade, 4*(2), 79-109. Recuperado de: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643198

Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity, 2008*(2), 365-412. Recuperado de: https://muse.jhu.edu/pub/11/article/261232/pdf

Secretaría de Comercio Exterior (2025). Comex Stat. Brasilia: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Recuperado de: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral

Squeff, G. C. (2012). *Desindustrialização: luzes e sombras no debate brasileiro* (Texto para Discussão, 1747). Río de Janeiro: IPEA. Recuperado de: https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/4e1ae4e4-7602-408c-96cc-2c29cd69265d/content

Sugimoto, T. N., y Diegues, A. C. (2022). A China e a desindustrialização brasileira: um olhar para além da especialização regressiva. *Nova Economia, 32*(2), 477-504. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/0103-6351/6975

Sunkel, O. (1971). Capitalismo transnacional y desintegración nacional en la América Latina. *Estudios Internacionales, 4*(16), 3-61. Recuperado de: https://doi.org/10.5354/0719-3769.1971.18835

Vieira, E. T., y Dos Santos, M. J. (2022). A desindustrialização brasileira: a inserção precária do Brasil no processo de globalização. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 18*(2), 183-200. Recuperado de: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v18i2.6603